



федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О пригодности плит и матов **Vetonit (Ветонит)** из минеральной (стеклянной) ваты, предназначенных для применения в качестве тепло- и звукоизоляции строительных конструкций и систем.

1. В соответствии с договором № 61040(2025) от 17.03.2025 г. проведен анализ технической документации и экспертиза результатов комплекса испытаний плит и матов из минеральной (стеклянной) ваты **Vetonit (Ветонит)**, производимых по ТУ 23.99.19-201-56846022-2024.

Ранее плиты и маты **Vetonit (Ветонит)** выпускались под брендом **ISOVER (ИЗОВЕР)**.

2. Для проведения экспертизы представлены следующие документы:

- 2.1 ТУ 23.99.19-201-56846022-2024.
- 2.2 ТУ 23.99.19-001-56846022-2017.
- 2.3 ТУ 23.99.19-005-56846022-2017.
- 2.4 ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1.
- 2.5 ТУ 23.99.19-007-56846022-2017
- 2.6 ТУ 23.99.19-058-56846022-2023.
- 2.7 ТУ 23.99.19-059-56846022-2023
- 2.8 Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности № RU С- RU.ПБ37.В.01357/25 от 28.02.2025 г.
- 2.9 Декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РФ01.В.04810/25 от 18.02.2025 г.
- 2.10 Экспертное заключение № 5454 от 26.12.2024 г.
- 2.11 ТС и ТО №5374-17 от 18.12.2017 Минстрой России. «Плиты и маты ISOVER серии ВентФасад из минеральной (стеклянной) ваты на синтетическом связующем».
- 2.12 ТС и ТО № 5758-19 от 10.06.2019г. Плиты ИЗОВЕР марок ОЛ-Е, ОЛ-П, ОЛ-Пе, ОЛ-ТОП-П, ПлавающийПол, ПлавающийПол-П, Тихий Пол, ШтукатурныйФасад, Фасад-Лайт из минеральной (стеклянной) ваты на синтетическом связующем.;
- 2.13 ТС и ТО № 5373-17 от 18.12.2017г. Плиты и маты ИЗОВЕР серии Каркас, марок ЗвукоЗащита и СкатнаяКровля из минеральной ваты на синтетическом связующем.
- 2.14 Письмо ФАУ «ФЦС» № 1053/Ф от 20.04.2017 г.
- 2.15 Письмо ФАУ «ФЦС» № 880/Ф от 03.04.2018 г.
- 2.16 Письмо ФАУ «ФЦС» № 253/Ф от 05.02.2016 г.

- 2.17 Письмо ФАУ «ФЦС» № 2187/ф от 23.07.2018 г.
- 2.18 Научно-технический отчет НИИСФ РААСН №12007 от 18.02.2011 «Методика оценки прочности крепления теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с помощью тарельчатых дюбелей».
- 2.19 Заключение № 0427-12 от 20.05.2011 г. «Методика оценки прочности крепления теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с помощью тарельчатых дюбелей» НИИСФ.
- 2.20 Заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России №346-16 от 30.11.2016 по оценке пожарной опасности и области применения изделий теплоизоляционных из минеральной ваты ИЗОБЕР в качестве утеплителя в фасадных системах теплоизоляции, отделки и облицовки наружных стен с внешней стороны зданий и сооружений различного назначения.
- 2.21 Техническое заключение № 03 тз/ск-2024 по оценке класса пожарной опасности системы фасадной теплоизоляционной композиционной (СФТК) марки VETONIT, типа «VETONIT THERM PRO», «VETONIT THERM MIN», «VETONIT THERM COMBI», «VETONIT THERM CLINKER PRO», «VETONIT THERM MonoRoc» «VETONIT Unitop» производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», с различными типами утеплителя основной плоскости фасада и защитно-декоративными штукатурными армированными слоями. АО «ЦСИ «Огнестойкость».
- 2.22 Сертификат соответствия «ЭкоСтандарт Экологическая экспертиза недвижимости» №ЭМ.С2.000.0070 со сроком действия с 10.04.2024 по 10.04.2025 изделий теплоизоляционных (маты и плиты) из расплава минерального сырья под торговой маркой Isover, Isoroc требованиям экологического стандарта EcoMaterial 2.0.
- 2.23 Научно-технический отчет НИИСФ РААСН №12160 от 08.09.2017 этап 1, этап 2. «Исследования теплофизических характеристик при моделировании условий эксплуатации, а также расчет эмиссии волокон плит минераловатных теплоизоляционных производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
- 2.24 Экспертное Заключение ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко №5-214 от 27.10.2011 по серии огневых испытаний НФС с воздушным зазором с применением минераловатных утеплителей из стеклянного штапельного волокна «ИЗОБЕР».
- 2.25 Экспертное Заключение ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко №5-153 от 18.07.2011 по серии огневых испытаний СФТК с применением минераловатных утеплителей из стеклянного штапельного волокна «ИЗОБЕР».
- 2.26 Заключение НИИСФ от 14.07.2009 г. о проведении научно-исследовательской работы на тему: «Исследование функциональных качеств теплоизоляционного слоя ISOVER, производства ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус».
- 2.27 Заключение НИИСФ от 04.10.2010 г. по результатам определения функциональных качеств звуко-теплоизоляционных изделий из стеклянного штапельного волокна ИЗОБЕР в лабораториях НИИСФ РААСН.
- 2.28 Заключение о проведении НТР на тему «Определение теплопроводности, сжимаемости и упругости стекловолнистого мата» по договору № 61050 от 19.06.2009г. НИИСФ РААСН.
- 2.29 Заключение по результатам акустических испытаний образца материала на основе стеклянного штапельного волокна ИЗОБЕР ЗвукоЗащита» от 12.07.2009г. НИИСФ РААСН.

- 2.30 Заключение о проведении НТР на тему «Оценка механической устойчивости стекловолокнистых изделий в каркасных конструкциях» по договору № 61050 от 18.03.2010г. НИИСФ РААСН.
- 2.31 Заключение НИИСФ от 01.06.2009 о проведении научно-технической работы на тему: «Натурное обследование наружных ограждающих конструкций здания промышленного назначения в г. Балабаново и оценка состояния тепловой изоляции».
- 2.32 Заключение НИИСФ о проведении научно-технической работы на тему: «Натурное обследование наружных ограждающих конструкций здания промышленного назначения Мосводоканал (г. Москва, Курьяновский пр., вл.15) и оценка состояния тепловой изоляции» от 30.01.2012г.
- 2.33 Заключение о проведении НТР на тему «Оценка влияния вибраций от транспортных потоков на сохранность эксплуатационных качеств стекловолокнистой теплоизоляции ИЗОВЕР в ограждающих конструкциях зданий» по договору № 61070(2013) от 13.05.2013г. НИИСФ РААСН.
- 2.34 Заключение о проведении НТР на тему «Оценка влияния вибраций от транспортных потоков на формостабильность стекловолокнистой теплоизоляции ИЗОВЕР марок Каркас-М40 и Классик в каркасных конструкциях» по договору № 61050(2014) от 04.03.2014г. НИИСФ РААСН.
- 2.35 Заключение о проведении научно-технической работы на тему: «Оценка влияния вибрационных воздействий на эксплуатационные свойства тепловой изоляции ИЗОВЕР в системах плоских кровель» по дог. № 61080(2015) от 13.03.2015 г. НИИСФ РААСН.
- 2.36 Заключение о проведении НТР на тему «Оценка влияния вибраций от транспортных потоков на формостабильность минераловатной теплоизоляции ИЗОВЕР в конструкциях холодных чердаков» по договору № 61050(2020) от 12.03.2020г. НИИСФ РААСН.
- 2.37 Заключение НИИСФ о проведении научно-технической работы на тему: «экспериментальные определения прочности на сжатие при 10%-ной относительной деформации по ГОСТ ЕН 826 и прочности при действии сосредоточенной нагрузки по ГОСТ ЕН 12430 пяти образцов тепловой изоляции ИЗОВЕР» по договору № 61200(2025) от 16.11.2015г. НИИСФ РААСН.
- 2.38 Сертификат соответствия № RU.MCC.248.379.38148 от 16.04.2024. СФТК «ВЕТОНИТ ТЕРМ КОМБИ».
- 2.39 Сертификат соответствия № RU.MCC.248.379.38156 от 17.04.2024. СФТК «ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО».
- 2.40 Сертификат соответствия № RU.MCC.248.379.38160 от 19.04.2024. СФТК «ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН».
- 2.41 Сертификат соответствия № RU.MCC.248.379.38148 от 14.08.2024. СФТК «ВЕТОНИТ ТЕРМ КЛИНКЕР ПРО».
- 2.42 Протокол сертификационных испытаний № 42 от 11.04.2024 г. «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) – ВЕТОНИТ ТЕРМ КОМБИ. НИИСФ.
- 2.43 Протокол сертификационных испытаний № 43 от 11.04.2024 г. «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) – ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН ПРО. НИИСФ.

- 2.44 Протокол сертификационных испытаний № 44 от 11.04.2024 г. «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) – ВЕТОНИТ ТЕРМ МИН. НИИСФ.
- 2.45 Протокол сертификационных испытаний № 47/60510 от 08.08.2024 г. «Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (СФТК) – ВЕТОНИТ ТЕРМ КЛИНКЕР ПРО. НИИСФ.
- 2.46 Заключение НИИСФ от 27.08.2008 г. по результатам акустических испытаний образца минераловатных плит для плавающего пола.
- 2.47 Заключение НИИСФ от 17.11.2009 г. по результатам акустических испытаний образца конструкции плавающего пола.
- 2.48 Заключение НИИСФ от 14.03.2011 г. по результатам акустических испытаний образца конструкции плавающих стяжек.
- 2.49 Заключение НИИСФ от 12.10.2010 г. по результатам акустических испытаний конструкции «ИЗОВЕР Плавающий пол 20/8 Кпа/УПК/Е».
- 2.50 Протокол испытаний № 1/12290 от 11.12.2023г. НИИСФ РААСН.
- 2.51 Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00671 31.10.2024 г.
- 2.52 Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00672 31.10.2024 г.
- 2.53 Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00673 31.10.2024 г.
- 2.54 Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00674 31.10.2024 г.
- 2.55 Сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.099.Н.00675 31.10.2024 г.
- 2.56 Сертификат соответствия № RU.СМИК.001.Н.00306 от 05.10.2023 г.
- 2.57 Протокол испытаний № 1105.И-1 от 15.09.2023 г. ИЦ «СТМ».
- 2.58 Протокол испытаний № 1105.И-2 от 15.09.2023 г. ИЦ «СТМ».

3. По ТУ 23.99.19-201-56846022-2024 выпускаются следующие марки изделий Vetonit (Ветонит):

- **КТ-Специал, Специал-Плита** (ранее выпускаемые по ТУ 23.99.19-001-56846022-2017);
- **Каркас-М40, Каркас-М40-АЛ, Каркас-М37, Каркас-М37-АЛ, Каркас-М34, Каркас-М34-АЛ, Каркас-П37, Каркас-П34, Каркас П32, ЗвукоЗащита, СкатнаяКровля** (ранее выпускаемые по ТУ 23.99.19-005-56846022-2017);
- **ОЛ-П, ОЛ-Пе, ОЛ-ТОП-П, ОЛ-Е, ПлавающийПол, ПлавающийПол-П, Сэндвич Лайф, ШтукатурныйФасад, Фасад Лайт**, (ранее выпускаемые по ТУ 23.99.19-006-56846022-2017 с изм.1);
- **ВентФасад-Низ Лайт, ВентФасад-Низ, ВентФасад-Оптима, ВентФасад-Верх, ВентФасад-Моно** (ранее выпускаемые по ТУ 23.99.19-007-56846022-2017);
- **Штукатурный Фасад Стронг** (ранее выпускаемые по ТУ 23.99.19-058-56846022-2023);
- **Штукатурный Фасад Стандарт** (ранее выпускаемые по ТУ 23.99.19-059-56846022-2023).

Некоторые изделия Vetonit (Ветонит) могут производиться в одном или нескольких вариантах исполнения (Таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Варианты исполнения марок изделий Vetonit (Ветонит)

Марка изделия	Обозначение варианта исполнения марки изделия	Краткое описание
ОЛ-П	/А	кромка "шип-паз"
	/У	вентилируемые бороздки
ОЛ-Пе	/А	кромка "шип-паз"
	/У	вентилируемые бороздки
	/СИЛ	с дополнительным добавлением гидрофобизатора
ОЛ-ТОП-П	/А	кромка "шип-паз"
	/У	вентилируемые бороздки
ОЛ-Е	/У	вентилируемые бороздки
	/СИЛ	с дополнительным добавлением гидрофобизатора
Плавающий Пол	/А	кромка "шип-паз"
Плавающий Пол-П	/А	кромка "шип-паз"
Тихий Пол	/А	кромка "шип-паз"
Штукатурный Фасад	/А	кромка "шип-паз"
Фасад Лайт	/А	кромка "шип-паз"
ВентФасад-Низ Лайт ВентФасад-Низ	без обозначения	без каширования
ВентФасад-Оптим	без обозначения	без каширования
	/Ч	с кашированием черным стеклохолстом
ВентФасад-Верх	без обозначения	без каширования
	/Ч	с кашированием черным стеклохолстом
	/А	с кромкой "шип-паз"
ВентФасад-Моно	без обозначения	без каширования
	/Ч	с кашированием черным стеклохолстом
	/А	с кромкой "шип-паз"
Штукатурный Фасад Стронг	/А	кромка "шип-паз"
Штукатурный Фасад Стандарт	/А	кромка "шип-паз"

Каширование в вариантах исполнения (/Ч) осуществляется по лицевым плоскостям изделий. Крепление стеклохолста осуществляется за счет полимерного связующего.

Изделия с обозначением (-АЛ) имеют каширование армированной алюминиевой фольгой. Крепление фольги к лицевой стороне изделия осуществляется за счет нагревания основы покрытия.

Теплотехнические, физико-механические показатели и показатели пожарной опасности изделий Vetonit (Ветонит) представлены в Таблицах 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

Таблица 3.2 - Теплотехнические, физико-механические показатели и показатели пожарной опасности изделий Vetopit (Ветонит)

Наименование показателя	Значение показателя						
	КТ-Специал	Специал-Плита	Плавающий Пол	Плавающий Пол-П	Штукатурный Фасад Стронг	Сэндвич Лайф ¹	Штукатурный Фасад Стандарт
Плотность, кг/м3	10±10%	13,5±10%	65-85		70 - 110	55-75	70 - 110
Декларируемая теплопроводность λD, Вт/м×К, не более	0,043	0,039	0,035		0,038	0,041	0,038
Теплопроводность при температуре образца 283±2 °К (10±2 °С) λ10, Вт/(м·К), не более	0,042	0,038	0,035		0,038	0,040	0,038
Содержание органических веществ, % по массе, не более	5	6	8,5		9,5	9,8	9,5
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее	-	-	8	20	40	60 (ламели)	30
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее	-	-	-	-	20	100 (ламели)	15
Предел прочности (ламели) на сдвиг/срез, кПа, не менее	-	-	-	-	-	30	-
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более	1						
Сорбционная влажность за 24 часа, % по массе, не более	5						
Влажность, % по массе, не более	1						
Паропроницаемость, мг/м²·ч·Па, не менее	-	-	0,4		0,4	-	0,4
Показатели пожарной опасности	НГ						

¹ - с учетом требований СТО 44416204-011-2011

Таблица 3.3 - Теплотехнические, физико-механические показатели и показатели пожарной опасности изделий Vetonit (Бетонит)

Наименование показателя	Значение показателя												
	Штукатурный Фасад		Фасад Лайт		ВентФасад-Низ Лайт	ВентФасад-Низ	ВентФасад-Оптим	ВентФасад-Верх			ВентФасад-Моно		
								30-40	40-70	30-65	65-95	95-150	
Толщина, мм, включительно	30-100	100-200	30-100	100-200	25 - 240	25 - 240	50 - 200	30-40	40-70	30-65	65-95	95-150	
Плотность, кг/м3	75-105	70-95	70-75	55 - 75	16±10%	19±10%	27÷35	70±10%	65±10%	55±10%	50±10%	45±10%	
Декларируемая теплопроводность λD, Вт/м*К, не более	0,038		0,038		0,036		0,034		0,032			0,034	
Теплопроводность при температуре образца 283±2 °К (10±2 °С) λ10, Вт/(м·К), не более	0,038		0,037		0,036		0,034		0,032			0,034	
Содержание органических веществ, % по массе, не более	8,5		8,5		5,5		5,5		8,5			7,5	
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее	45		30		-		-		10			10	
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	-		-		60		60		-			-	
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее	15		10		-		-		3			3	
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, Па, не менее	-		-		8500		13000		20000			-	
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м2, не более	1												

Наименование показателя	Значение показателя					
	Штукатурный Фасад	Фасад Лайт	ВентФасад-Низ Лайт	ВентФасад-Низ	ВентФасад-Оптим	ВентФасад-Верх
ВентФасад-Моно						
Сорбционная влажность за 24 часа, % по массе, не более	5					
Влажность, % по массе, не более	1					
Паропроницаемость, мг/м²*Па, не менее	0,4	0,4	0,55	0,55	0,45	0,3
Возвратимость после снятия сжимающей нагрузки, %, не менее	-	-	98	98	98	-
Сопротивление продуванию потоком воздуха, кПа.с/м³, более	-	-	5	5	5	5
Показатели пожарной опасности	НГ	НГ	НГ	НГ	НГ/Г1*, В1*, Д1*, Т1*	НГ/Г1*, В1*, Д1*, Т1*

* - для материалов, кашированных стеклохолстом.

Таблица 3.4 - Теплотехнические, физико-механические показатели и показатели пожарной опасности изделий Vetonit (Бетонит)

Наименование показателя	Значение показателя											Каркас-П32
	Каркас-М40	Каркас-М40-АЛ	Каркас-М37	Каркас-М37-АЛ	Каркас-М34	Каркас-М34-АЛ	Каркас-П37	Каркас-П34	Звуко-Защита	Скатная Кровля		
Вид изделия	Мат		Мат		Мат		Плита	Плита	Мат	Плита		
Плотность, кг/м³	12±10%		15±10%		19±10%		15±10%	19±10%	14±10%	15±10%		
Декларируемая теплопроводность λ _D , Вт/м*К, не более	0,040		0,037		0,035		0,037	0,035	0,039	0,037		
Теплопроводность при температуре 283±2 °К (10±2 °С) λ ₁₀ , Вт/м*К, не более	0,039		0,036		0,034		0,036	0,034	0,038	0,036		
Содержание органических веществ, % по массе, не более	6		6		6		6,5	6,5	6,5	6,5		
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более	1	-	1	-	1	-	1	1	1	0,8		
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, Па, не менее	2500	2500	8500	8500	13000	13000	8500	13000	8500	8500		
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, %, не более	60		60		60		60	60	60	60		
Упругость после снятия сжимающей нагрузки, %, не менее	98											
Сорбционная влажность за 24 часа, % по массе, не более	5											
Влажность, % по массе, не более	1											
Паропроницаемость, мг/м²*ч*Па, не менее	0,55	-	0,55	-	0,55	-	0,55	0,55	0,55	0,55		
Показатели пожарной опасности	НГ	Г1, В1, Д1, Т1	НГ	Г1, В1, Д1, Т1	НГ	Г1, В1, Д1, Т1	НГ	НГ	НГ	НГ		

Таблица 3.5 - Теплотехнические, физико-механические показатели и показатели пожарной опасности изделий Vetopit (Ветонит)

Наименование показателя	Значение показателя									
	ОЛ-П		ОЛ-Пе		ОЛ-ТОП-П			ОЛ-Е		
	Плита	Плита	Плита	Плита	30 - 50	50 - 70	Плита	Плита	Плита	
Вид изделия	30 - 200	30 - 60	60 - 200	30 - 50	30 - 50	50 - 70	30 - 60	60 - 100	100-200	
Толщина, мм, включительно	75÷105	65÷85	50÷70	90-110	90-110	85-100	65÷85	45÷67	40÷54	
Плотность, кг/м³	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038				
Декларируемая теплопроводность λ _D , Вт/м*К, не более	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037				
Теплопроводность при температуре 283±2 °К (10±2 °С) λ ₁₀ , Вт/м*К, не более	8,5	8,5	8,5	9,8	9,8	9,8				
Содержание органических веществ, % по массе, не более	40	25	25	60	60	60	15	10	10	
Прочность на сжатие при 10% относительной деформации, кПа, не менее	-	-	-	15	15	15				
Предел прочности на растяжение перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее	300	200	200	600	600	600				
Сосредоточенная сила при заданной абсолютной деформации (деформация 5 мм), Н, не менее										
Водопоглощение, при кратковременном и частичном погружении, кг/м², не более										
Сорбционная влажность за 24 часа, % по массе, не более										
Влажность, % по массе, не более										
Паропроницаемость, мг/м²*ч*Па, не менее										
Показатели пожарной опасности										

4. Основное и дополнительное назначение теплоизоляционных изделий Vetonit (Ветонит) в зависимости от марки, приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Основное и дополнительное назначение плит и матов Vetonit (Ветонит) в зависимости от марки

Марка матов и плит Vetonit (Ветонит)	Основное назначение	Дополнительное назначение
КТ-Специал Специал-Плита	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, мансард, каркасных стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок.	Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °C до +200 °C.
Каркас-М40	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатных кровель, мансард, каркасных стен, облицовок стен, потолков, перегородок, полов по лагам. Тепловая изоляция в конструкциях кровельных покрытий из сэндвич-панелей поэлементной сборки. Теплоизоляционный слой для утепление чердачных перекрытий.	Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании. Теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °C до +200 °C.
Каркас-М37 Каркас-М34	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, мансард, каркасных стен, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок. Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки. В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной сборки: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции; - нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойной теплоизоляции. Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов.	В навесных вентилируемых фасадах: - нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции; - однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции в сочетании ветрогидрозащитной мембраной; - однослойная изоляция для утепления остекленных балконов и лоджий; - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции в сочетании ветрогидрозащитной мембраной для малоэтажных зданий. Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °C до +200 °C.
Каркас-П-37 Каркас-П34	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, мансард, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок. Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из	В навесных вентилируемых фасадах: - нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции; - однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с

	металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки. В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной сборки: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции; - нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойной теплоизоляции. Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов.	воздушным зазором при креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции в сочетании ветрогидрозащитной мембраной; - однослойная изоляция для утепления остекленных балконов и лоджий; - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции в сочетании ветрогидрозащитной мембраной для малоэтажных зданий. Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °С до +200 °С.
Каркас-М40-АЛ Каркас-М37-АЛ Каркас-М34-АЛ	Ненагружаемая теплозвукоизоляция скатной кровли, мансард, каркасных стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок, облицовок стен в помещениях с повышенной влажностью в т.ч. саун и бань, без установки пароизоляции. Ненагружаемая теплозвукоизоляция стен зданий на металлическом каркасе. Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки.	Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °С до +200 °С.
Каркас-П32	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, мансард, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок. Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки. В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной сборки: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции; - верхний (наружный) слой при двухслойной теплоизоляции; - нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции; Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов.	В навесных вентилируемых фасадах: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции малоэтажных зданий; - однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором с применением ветрогидрозащитной мембраны или ветрозащитного материала; - нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции; - однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции; - однослойная изоляция для утепления остекленных балконов и лоджий; Теплоизоляция перекрытий над продуваемым подпольем (в т.ч. автостоянкой) и в шахтах лифтов.

		Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °С до +200 °С.
ЗвукоЗащита	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях перегородок, облицовок, стен, потолков, полов, перекрытий, скатной кровли, мансард.	Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °С до +200 °С.
СкатнаяКровля	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, мансард, каркасных стен и чердачных перекрытий.	Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки.
ОЛ-Е ОЛ-Пе	Теплоизоляционный слой в фасадных системах с толстым наружным штукатурным слоем по стальной армирующей сетке. Теплоизоляционный слой в трехслойных бетонных и железобетонных панелях. Средний теплоизоляционный слой в конструкциях трехслойных стен, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов. Ненагружаемый теплоизоляционный слой в металлических фальцевых кровельных системах со скрытой фиксацией типа Riverclack.	Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях утепленных полов по грунту и в конструкциях «плавающего» пола под цементно-песчаную или сборную стяжку. В навесных вентилируемых фасадах: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции; - верхний (наружный) слой при двухслойной теплоизоляции.
ОЛ-П	В конструкциях изоляции плоских кровель по железобетонному основанию или металлическому настилу: - нижний слой при двухслойной системе теплоизоляции, - средний слой при трехслойной системе теплоизоляции, - при однослойной системе теплоизоляции под цементно-песчаную или сборную стяжку. Нижний слой при двухслойной системе теплоизоляции с верхним слоем, выполненным из горючих утеплителей, в кровельных системах по стальному настилу	Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях перекрытий, в т. ч. теплозвукоизоляционный слой в конструкциях утепленных полов по грунту и в конструкциях «плавающего» пола под цементно-песчаную или сборную стяжку.

ОЛ-ТОП-П	В эксплуатируемых и в неэксплуатируемых конструкциях изоляции плоских кровель по железобетонному основанию или покрытию из профилированного стального листа, в том числе под цементно-песчаную или сборную стяжку: - теплоизоляционный слой при однослойной системе теплоизоляции; - верхний слой при двухслойной и многослойной системах теплоизоляции. Нижний слой в многослойных кровельных теплоизолированных конструкциях при высоких нагрузках на покрытие из профилированного стального листа. Наружный слой при ремонте старых кровель. Нижний слой при двухслойной системе теплоизоляции с верхним слоем, выполненным из горючих утеплителей, в кровельных системах по стальному настилу	
ПлавающийПол ПлавающийПол-П	Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях утепленных полов по грунту и в конструкциях «плавающего» пола под цементно-песчаную или сборную стяжку для защиты от ударного шума и утепления.	
Штукатурный Фасад	Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Для изготовления декоративных фасадных элементов. Теплоизоляционный слой в системах утепления наружных стен зданий с толстослойной штукатуркой по стальной армирующей сетке. Рассечки, в т.ч. противопожарные, в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих утеплителей.	В конструкциях изоляции плоских кровель по железобетонному основанию или металлическому настилу: - нижний слой при двухслойной системе теплоизоляции, - средний слой при трехслойной системе теплоизоляции, Нагруженная теплозвукоизоляция под цементно-песчаную или сборную стяжку при утеплении плоских кровель. Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях утепленных полов по грунту и в конструкциях «плавающего» пола под цементно-песчаную или сборную стяжку.
Штукатурный Фасад Стандарт	Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями. Для изготовления декоративных фасадных элементов. Теплоизоляционный слой в системах утепления наружных стен зданий с	Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях утепленных полов по грунту и в конструкциях «плавающего» пола под цементно-песчаную или сборную стяжку.

	толстослойной штукатуркой по стальной армирующей сетке. Рассечки, в т.ч. противопожарные, в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при использовании на основной плоскости фасада горючих утеплителей.	
Фасад Лайт	Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на малоэтажных (высотой до 4-х этажей) зданиях и сооружениях различного назначения при новом строительстве, реконструкции, реставрации, капитальном ремонте. Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями на участках стен, находящихся внутри остекленных террас, лоджий и балконов, для утепления лестничных маршей и площадок независимо от высоты зданий Противопожарные рассечки, а также полосы для обрамления оконных и дверных проемов в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями при применении горючих теплоизоляционных материалов на малоэтажных (высотой до 4-х этажей) зданиях и сооружениях	Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях утепленных полов по грунту и в конструкциях «плавающего» пола под цементно-песчаную или сборную стяжку
Штукатурный Фасад Стронг	Теплоизоляционный слой в системах фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) декоративно-защитным слоем из штучных материалов. Теплоизоляционный слой в фасадных системах теплоизоляционных композиционных (СФТК) с тонким штукатурным слоем. Рассечки, в том числе противопожарных, а также в виде полос для обрамления оконных и дверных проемов, мест пропуска инженерных коммуникаций в системах фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) с наружным штукатурным слоем при применении на основной плоскости фасада горючих теплоизоляционных материалов, например, пенополистирольных плит.	Теплозвукоизоляционный слой в конструкциях перекрытий, в т. ч. теплозвукоизоляционный слой в конструкциях утепленных полов по грунту и в конструкциях «плавающего» пола под цементно-песчаную или сборную стяжку. В конструкциях изоляции плоских кровель по железобетонному основанию или металлическому настилу: - нижний слой при двухслойной системе теплоизоляции; - средний слой при трехслойной системе теплоизоляции. Нагруженная теплозвукоизоляция под цементно-песчаную или сборную стяжку при утеплении плоских кровель. Нижний слой при двухслойной системе теплоизоляции с верхним слоем, выполненным из горючих утеплителей, в кровельных системах по стальному настилу

Сэндвич Лайф	Конструктивный звуко- и теплоизоляционный сердечник (средний слой) в трехслойных панелях с обшивками из металлического листа и других материалов, используемых в стеновых и кровельных конструкциях.	Теплоизоляционный слой в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными штукатурными слоями.
ВентФасад-Низ ВентФасад-Низ Лайт	В навесных вентилируемых фасадах: - нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции; - однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции в сочетании ветрогидрозащитной мембраной; - однослойная изоляция для утепления остекленных балконов и лоджий; - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции в сочетании ветрогидрозащитной мембраной для малоэтажных зданий.	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, мансард, каркасных стен, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок. Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки. В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной сборки: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции; - нижний (внутренний) теплоизоляционный слой при двухслойной теплоизоляции. Теплоизоляционный слой в трехслойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов. Теплозвукоизоляция в вентиляционных системах, в бытовом, промышленном и технологическом оборудовании, теплозвукоизоляция воздуховодов и трубопроводов при температуре изолируемых поверхностей от -60 °С до +200 °С.
ВентФасад-Оптим	В навесных вентилируемых фасадах: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции с применением ветрогидрозащитной мембраны или ветрозащитного материала; - нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции; - однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором при креплении изоляции решетчатым каркасом конструкции; - однослойная изоляция для утепления остекленных балконов и лоджий;	Ненагружаемая теплозвукоизоляция в конструкциях скатной кровли, мансард, облицовок стен, полов по лагам, потолков, перекрытий, перегородок. Теплоизоляция в конструкциях кровельных покрытий из металлического настила, в т.ч. из сэндвич-панелей поэлементной сборки. В конструкциях каркасных стен, в т.ч. в сэндвич-панелях поэлементной сборки: - теплоизоляционный слой при однослойной теплоизоляции; - верхний (наружный) слой при двухслойной теплоизоляции; - нижний (внутренний) слой при двухслойной теплоизоляции;

